PW-GLO-018 · DOCUMENTO DE INGENIERIA

PitWall — Glosario

Términos del protocolo, del dominio, de la arquitectura y del proyecto

VERSION DEL DOCUMENTO	ESTADO
1.1	**Vigente**
FECHA	AUTOR
2026-09-11	**Luis Miguel**

Documento generado automaticamente a partir de `18-GLOSSARY.md`. El fichero Markdown es la unica fuente de verdad; este PDF es un artefacto derivado y no debe editarse por separado.

PitWall es un proyecto no oficial sin afiliacion con Electronic Arts Inc., Codemasters, la FIA ni Formula One World Championship Limited. Las marcas citadas pertenecen a sus respectivos titulares y se emplean unicamente de forma descriptiva.

Indice

1. Protocolo UDP

2. Dominio de carreras

3. Arquitectura de PitWall

4. Procedencia del dato

5. Identificadores del proyecto

6. Términos que este proyecto usa con un sentido preciso

Sources

Official

Glosario

Términos marcados con `[S1]` proceden de la especificación oficial `Data Output from F1® 25: 2026 Season Pack` v1.2, o de `Data Output from F1® 25 Game` v3 para lo específico de 2025.

---

1. Protocolo UDP

Active Aero — Sistema aerodinámico activo del reglamento 2026. Alterna entre *Corner mode* (0) y *Straight mode* (1). Su estado llega en `CarTelemetry2`; sus zonas, en el paquete `Session`. `[S1]`

Active Aero Zone — Tramo de la vuelta, expresado como fracción 0..1 de inicio y fin, donde el Active Aero puede usarse. Existen dos listas: completas (`Full`) y parciales (`Partial`), máximo 8 cada una. `[S1]`

Broadcast Mode — Modo de envío UDP que transmite a toda la subred. No requiere IP destino, sólo puerto. `[S1]`

Car Telemetry 2 — Paquete con identificador 16, **exclusivo del formato 2026**. 269 bytes. Contiene Active Aero, Overtake Mode, el indicador de reglamento 2026 y la circulación en sentido contrario. `[S1]`

Datagrama — Unidad de transporte UDP. En este protocolo, exactamente un paquete completo, nunca fragmentado a nivel de aplicación.

Event String Code — Cadena de 4 caracteres que identifica el tipo de evento: `SSTA` , `FLBK` , `PENA` , `COLL` , `PMEN` … 21 códigos en 2025, **25 en 2026**. `[S1]`

Frame Identifier (`m_frameIdentifier`) — Identificador del fotograma en que se capturaron los datos. **Retrocede tras un flashback.** Sirve para agrupar paquetes del mismo fotograma, **nunca** como reloj. `[S1]`

Little Endian — Orden de bytes del protocolo: el menos significativo primero. Sin excepciones. `[S1]`

MADRING — Circuito de Madrid, `trackId = 42` . Introducido con el contenido 2026. `[S1]`

Marshal Zone — Sector de comisarios con su bandera. Máximo 21 por vuelta. `[S1]`

Motion Ex — Paquete 13. Física detallada (suspensión, deslizamiento, fuerzas, camber) **exclusiva del coche del jugador**. 273 bytes en ambos formatos. `[S1]`

Overall Frame Identifier (`m_overallFrameIdentifier`) — Identificador global del fotograma. **No retrocede tras un flashback.** Es el **único** ordenador temporal fiable del protocolo (RN-002). `[S1]`

Overtake Mode — Sistema de sobrepaso del reglamento 2026. Se reporta con disponibilidad, estado activo y distancia hasta la próxima activación. `[S1]`

Packed — Sin relleno entre campos. El tamaño de un struct es la suma exacta de sus campos. En C++ se consigue con `#pragma pack(1)` . `[S1]`

Packet Format (`m_packetFormat`) — Campo de la cabecera que vale `2025` o `2026` . Determina el layout completo del datagrama y **la elección del decoder**. `[S1]`

Packet Header — Cabecera común de **29 bytes**, idéntica en 2025 y 2026. Es la única parte que puede leerse con seguridad sin conocer el formato. `[S1]`

Packet ID (`m_packetId`) — Tipo de paquete. 0-15 en 2025, **0-16 en 2026**. `[S1]`

Packet Version (`m_packetVersion`) — Versión del layout de un tipo concreto de paquete. Empieza en 1. Actualmente **todos valen 1** en ambos formatos. `[S1]`

Partial Mode — Estado de pista en el que las zonas de Active Aero disponibles son las parciales. Señalizado por los eventos `PMEN` y `PMDI`, con razones: pista mojada, safety car o bandera roja. `[S1]`

Player Car Index (`m_playerCarIndex`) — Índice del coche del jugador dentro de los arrays. `[S1]`

Secondary Player Car Index — Índice del segundo jugador en pantalla partida. **255 si no hay.** `[S1]`

Send Rate — Frecuencia de emisión configurable en el juego, que gobierna los paquetes 0, 2, 6, 7, 13 y 16. Su valor por defecto en el XML es `20`. `[S1]`

Session UID (`m_sessionUID`) — Identificador único de sesión, `uint64`. Un cambio implica sesión nueva. `[S1]`

Show Online ID / gamertags — Ajuste del juego que permite que otros vean el identificador online del jugador. Requiere confirmación explícita. `[S1]`

Vehicle Index — Posición de un coche en los arrays. **Estable durante toda la sesión**, sin significado fuera de ella (RN-004). `[S1]`

Your Telemetry — Ajuste del juego con valores `Restricted` (por defecto) y `Public`. Determina si otros jugadores ven ciertos datos del coche. Es el origen de la regla RN-001. `[S1]`

---

2. Dominio de carreras

Compuesto real (`actualTyreCompound`) — El compuesto verdadero: C0-C6, intermedio, lluvia. Puede diferir del visual. `[S1]`

Compuesto visual (`visualTyreCompound`) — Lo que se muestra: blando, medio, duro, intermedio, lluvia. `[S1]`

Delta — Diferencia de tiempo acumulada entre dos vueltas, calculada **alineando por distancia recorrida**, nunca por tiempo transcurrido (RN-009).

Degradación — Pérdida de rendimiento del neumático con las vueltas. En PitWall se estima como la pendiente de una regresión lineal de tiempos de vuelta limpios dentro de un stint. Siempre `ESTIMATED`.

DNF — *Did Not Finish*. `resultStatus = 4`. `[S1]`

DSQ — Descalificado. `resultStatus = 5`. `[S1]`

Flashback — Función del juego que rebobina la sesión a un instante anterior. Genera el evento `FLBK` y produce el retroceso de `m_frameIdentifier` y `m_sessionTime`. Es el caso borde de mayor impacto arquitectónico del proyecto.

Overcut — Estrategia de retrasar la parada para ganar posición con vueltas rápidas en pista libre.

Rama (*branch*) — Concepto propio de PitWall: línea temporal creada por un flashback. Los datos de la rama superada se conservan marcados, no se borran (RN-006).

Safety Car (SC) — Coche de seguridad completo. `safetyCarStatus = 1`. `[S1]`

Sector — Cada uno de los tres tramos en que se divide una vuelta. En 2026 el paquete `Session` entrega las distancias de inicio de los sectores 2 y 3. `[S1]`

Stint — Conjunto de vueltas consecutivas con el mismo juego de neumáticos.

Undercut — Estrategia de adelantar la parada para ganar posición con neumáticos frescos.

Virtual Safety Car (VSC) — Coche de seguridad virtual. `safetyCarStatus = 2`. `[S1]`

Vuelta inválida — Vuelta con `m_currentLapInvalid = 1`. Se marca y **se excluye por defecto** de mejores tiempos y de la degradación, pero **no se borra** (RN-005).

3. Arquitectura de PitWall

Backpressure (contrapresión) — Mecanismo por el que un consumidor lento comunica su saturación. En PitWall la contrapresión **nunca sube**: cada etapa descarta según su política y lo contabiliza.

BufferPool — Conjunto de buffers preasignados al arrancar. Garantiza cero asignaciones por datagrama en el camino caliente (RNF-013).

Bus — Canal interno por el que el motor de estado publica instantáneas inmutables a los consumidores.

Desktop Shell — El módulo `pw::shell`: la ventana Win32 que aloja el WebView2, arranca el núcleo y gestiona el ciclo de vida del proceso. **El único módulo específico de Windows** del proyecto.

Endpoint efímero — La dirección del transporte interno. El puerto lo asigna el sistema en cada arranque; no es fijo, ni configurable, ni visible para el usuario. Junto con el token, es lo que convierte el transporte en infraestructura interna en lugar de en una interfaz pública.

Camino caliente (*hot path*) — El recorrido recepción → decodificación → estado. Sujeto a las restricciones más estrictas: sin asignaciones, sin bloqueos, sin E/S.

Canal (transporte) — Cada uno de los seis flujos lógicos del transporte interno: `session`, `timing`, `telemetry`, `events`, `diagnostics`, `replay`. Cada uno con su garantía.

`Channel<T>` (tipo) — Tipo de C++ que encapsula un valor **y su procedencia**, sin conversión implícita al valor. Convierte el principio P1 en una garantía del compilador (ADR-009).

Coalescing — Sustituir un mensaje pendiente por uno más reciente en lugar de encolar ambos. Mantiene la latencia acotada bajo un cliente lento (RF-304). Los eventos están **exentos**.

Decimado mínimo-máximo — Técnica de reducción de puntos para gráficas que conserva el mínimo y el máximo de cada columna de píxel, de modo que los picos nunca desaparecen.

Decoder — Componente que transforma bytes de un formato concreto en estructuras tipadas. Uno por formato, registrados en el `DecoderRegistry`.

`.f1raw` — Formato propio de captura de datagramas crudos: cabecera autodescriptiva, bloques comprimidos con zstd y registros autodelimitados con marca de tiempo monótona.

Fixture — Paquete individual capturado de una sesión real, acompañado de un `.json` con los valores esperados verificados a mano.

Fotograma lógico — Conjunto de paquetes de «rate del menú» que comparten `m_frameIdentifier`. Se agrupan para publicar instantáneas coherentes (RF-209).

Instantánea (*snapshot*) — Estructura **inmutable** con el estado en un momento dado, compartida por puntero contado. Elimina las carreras entre lectores y escritor.

Normalizador — El único componente que conoce a la vez `pw::proto` y `pw::domain`. Traduce del protocolo al dominio.

Puente con el shell — Las pocas operaciones que la interfaz sólo puede pedir al proceso anfitrión: diálogos nativos de fichero, abrir un enlace en el navegador del sistema y fijar la ventana siempre visible. Deliberadamente delgado: todo lo demás va por el transporte normal.

Punto de sincronización — Marca periódica en una captura (cada ~10 s) con el desplazamiento del bloque, el `sessionUid` y el `overallFrame`, que permite la búsqueda temporal sin leer todo el fichero.

Reloj monótono — Fuente de tiempo que nunca retrocede, inmune a cambios de la hora del sistema. Base de la fidelidad del replay y de la medición de latencias.

Token de un solo uso — Credencial generada al arrancar y entregada únicamente al WebView2 propio mediante el script de inicialización. Toda conexión al transporte interno debe presentarla.

WebView2 — Control de Microsoft, basado en el Chromium de Edge, que permite alojar contenido web dentro de una aplicación nativa de Windows. Es donde vive la interfaz de PitWall. Requiere el *WebView2 Runtime*, presente de serie en Windows 11 y comprobado al arrancar (RF-632).

`SpscRing` — Cola circular de un productor y un consumidor, sin bloqueos, con los índices en líneas de caché separadas.

---

4. Procedencia del dato

Las cinco etiquetas obligatorias (`01-REQUIREMENTS.md` §19.6). Toda magnitud expuesta lleva **exactamente una**.

`RAW` — Valor tal como lo emite el juego, con la única transformación de unidades o desescalado documentada en la especificación. *Ejemplo:* velocidad en km/h.

`DERIVED` — Calculado de forma determinista a partir de valores `RAW`, sin suposiciones sobre lo desconocido. *Ejemplo:* delta entre vueltas.

`ESTIMATED` — Resultado de un modelo con incertidumbre. Obliga a declarar entradas, fórmula, frecuencia, limitaciones y —cuando aplique— margen de error. *Ejemplo:* pendiente de degradación de un stint.

`UNAVAILABLE` — El juego no proporciona ese dato en este contexto. *Ejemplo:* `Motion Ex` de un rival; Active Aero en formato 2025.

`RESTRICTED` — Especialización de `UNAVAILABLE`: el dato existe, pero su propietario ha decidido no compartirlo mediante *Your Telemetry*. *Ejemplo:* desgaste de neumáticos de un rival.

---

5. Identificadores del proyecto

Prefijo	Significado	Documento
`RF-nnn`	Requisito funcional (`RF-62x` = shell de escritorio)	`01-REQUIREMENTS.md` §16
`RNF-nnn`	Requisito no funcional	§17
`RN-nnn`	Regla de negocio	§18
`CU-nn`	Caso de uso	§15
`ACT-nn`	Actor	§9
`OBJ-nn` / `OBJ-Tn`	Objetivo de producto / técnico	§5
`OUT-nn`	Fuera de alcance	§6
`LIM-nn`	Limitación del protocolo	§14.1
`D-nn`	Diferencia 2025/2026	§13.1
`AS-nn`	Suposición	§33
`RSK-nn`	Riesgo	§32
`Q-nn`	Pregunta abierta	§35
`A-nn`	Criterio de aceptación del MVP	§31
`SEC-nn`	Requisito de seguridad	§25
`PRV-nn`	Compromiso de privacidad	§26.2
`PER-nn`	Requisito de persistencia	§22.4
`RT-nn`	Requisito de tiempo real	§23
`RP-nn`	Requisito de replay	§24
`OBS-nn`	Requisito de observabilidad	§27
`TST-nn`	Requisito de pruebas	§30.4
`UX-nn` / `A11Y-nn`	Interacción / accesibilidad	§29.4, `08-FRONTEND-PLAN.md` §9
`ADR-nnn`	Decisión arquitectónica	`15-ADR.md`
`EPIC-` / `STORY-` / `TASK-`	Backlog	`13-BACKLOG.md`
`F<n>.<m>-<k>`	Tarea del plan de implementación	`11-IMPLEMENTATION-PLAN.md`
`T0` … `T6`	Hilos del sistema (`T0` = interfaz, hilo principal)	`04-ARCHITECTURE.md` §4
`L0` … `L3`	Capas de almacenamiento	`05-DATA-MODEL.md` §4
`P1` … `P6`	Principios de producto	`01-REQUIREMENTS.md` §4.1
`F1` … `F6`	Fuerzas arquitectónicas	`04-ARCHITECTURE.md` §1
`[Sn]`	Fuente	`01-REQUIREMENTS.md` §37

6. Términos que este proyecto usa con un sentido preciso

Palabras habituales cuyo significado aquí es más estrecho de lo normal. Merece la pena tenerlas presentes.

Término	En este proyecto significa
Sesión	Una sesión del juego identificada por `sessionUID`, no una sesión de usuario ni una conexión
Evento	Un `Event Packet` del protocolo, no un mensaje interno cualquiera
Canal	Ambas cosas, según el contexto: un flujo del transporte interno, o un `Channel<T>` del dominio. El contexto siempre lo desambigua
Frame	Fotograma del juego, no una trama de red
Captura	Un fichero `.f1raw`, no una captura de pantalla
Formato	El formato del **protocolo UDP** (2025 o 2026), no un formato de fichero
Restringido	Específicamente, oculto por el ajuste *Your Telemetry* de otro jugador
Shell	La capa de aplicación de escritorio: ventana más WebView2. **No** un intérprete de órdenes
Ventana	La ventana de la aplicación. **No** la «ventana de parada» de la estrategia
Transporte	El cable interno entre núcleo e interfaz. **No** una API pública
Rama	Línea temporal creada por un flashback, no una rama de Git
Trazado	La geometría del circuito reconstruida desde telemetría
Trazada	La línea concreta que recorre un piloto en una vuelta
Derivado	Calculado de forma determinista. **No** es sinónimo de estimado
Estimado	Resultado de un modelo con incertidumbre. **Siempre** lleva su margen o su calidad de ajuste

La distinción entre **trazado** y **trazada**, y entre **derivado** y **estimado**, aparece constantemente en la documentación y en la interfaz. Confundirlas cambia el significado de lo que se muestra al usuario.

Sources

Official

Título	Uso
`Data Output from F1® 25: 2026 Season Pack` v1.2	Definiciones de todos los términos del protocolo marcados `[S1]`
`Data Output from F1® 25 Game` v3	Definiciones específicas del formato 2025

Consultadas el 11 de septiembre de 2026.

Fin de `PW-GLO-018` v1.1